2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

La génétique des populations

Sciences de la vie et de la terre · Information génétique et génétique · Cours complet

Compétences visées

- Définir une population et son pool génétique (patrimoine génétique).
- Calculer les fréquences alléliques et génotypiques.
- Appliquer la loi de Hardy-Weinberg et vérifier si une population est en équilibre.
- Expliquer l'action des facteurs de variation : mutation, sélection naturelle, dérive génétique, migration.
- Relier la variation des populations à la notion d'espèce et à la spéciation.

Prérequis : gènes, allèles, mutations, méiose et fécondation, lois de Mendel (chapitres 4 à 7) ; notions de probabilités.

Plan du cours

1. Population et pool génétique
2. Fréquences génotypiques et alléliques
3. La loi de Hardy-Weinberg
4. Cas d'un gène lié au sexe et d'un allèle récessif
5. Les facteurs de variation des populations
6. De la population à l'espèce
7. Exercices résolus

1. Population et pool génétique

Population : ensemble d'individus de la même espèce, vivant dans un même territoire à un moment donné, et qui se reproduisent entre eux.
Pool génétique (patrimoine génétique) : ensemble des allèles de tous les gènes portés par les individus d'une population.

La génétique des populations étudie la composition du pool génétique (fréquences des allèles et des génotypes) et son évolution au cours des générations.

2. Fréquences génotypiques et alléliques

Considérons un gène à deux allèles A et a, dans une population de N individus : N_{AA} homozygotes A//A, N_{Aa} hétérozygotes, N_{aa} homozygotes a//a.

Fréquences génotypiques :

$$f(AA) = \frac{N_{AA}}{N} \qquad f(Aa) = \frac{N_{Aa}}{N} \qquad f(aa) = \frac{N_{aa}}{N} \qquad f(AA) + f(Aa) + f(aa) = 1$$

Fréquences alléliques (chaque individu porte 2 allèles, soit $2N$ allèles au total) :

$$p = f(A) = \frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2N} = f(AA) + \tfrac{1}{2} f(Aa) \qquad q = f(a) = \frac{2N_{aa} + N_{Aa}}{2N} = f(aa) + \tfrac{1}{2} f(Aa) \qquad p + q = 1$$

Exemple (codominance). Système de groupes sanguins MN dans une population de 500 personnes : 160 [M] (M//M), 250 [MN] (M//N), 90 [N] (N//N).
$f(M) = \dfrac{2 \times 160 + 250}{1000} = 0{,}57$ et $f(N) = \dfrac{2 \times 90 + 250}{1000} = 0{,}43$.

3. La loi de Hardy-Weinberg

Énoncé. Dans une population **idéale**, les fréquences alléliques et génotypiques restent constantes de génération en génération, et les fréquences génotypiques sont :

$$f(AA) = p^2 \qquad f(Aa) = 2pq \qquad f(aa) = q^2 \qquad (p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

Conditions de la population idéale.

- Effectif très grand ; unions au hasard (panmixie) ;
- pas de mutation ; pas de sélection (tous les génotypes ont la même viabilité et fécondité) ;
- pas de migration (population fermée) ; générations non chevauchantes.

Justification. Avec la panmixie, les gamètes s'unissent au hasard : un gamète porte A avec la probabilité p et a avec la probabilité q. L'échiquier de croisement donne AA : p^2, Aa : $2pq$, aa : q^2. La fréquence de A à la génération suivante vaut $p^2 + \frac{1}{2}(2pq) = p(p+q) = p$: elle est inchangée. □

Vérifier l'équilibre (test du χ²). Reprenons l'exemple MN ($p = 0{,}57$, $q = 0{,}43$, $N = 500$). Effectifs théoriques : MM : $0{,}57^2 \times 500 \approx 162$; MN : $2 \times 0{,}57 \times 0{,}43 \times 500 \approx 245$; NN : $0{,}43^2 \times 500 \approx 92$.
$\chi^2 = \dfrac{(160-162)^2}{162} + \dfrac{(250-245)^2}{245} + \dfrac{(90-92)^2}{92} \approx 0{,}2$, inférieur à la valeur seuil $3{,}84$ (1 degré de liberté, risque 5 %) : la population est en équilibre de Hardy-Weinberg.

4. Cas d'un allèle récessif et d'un gène lié au sexe

Allèle récessif. Si a est récessif, on ne distingue pas AA et Aa. Si la population est supposée en équilibre, on calcule $q = \sqrt{f([a])}$ puis $p = 1 - q$.
Exemple : la mucoviscidose touche environ 1 naissance sur 2500 : $q^2 = \frac{1}{2500}$, $q = \frac{1}{50} = 0{,}02$, $p = 0{,}98$.
Fréquence des porteurs sains : $2pq \approx 0{,}039$, soit environ 1 personne sur 25.

Gène lié à X. Chez les hommes (hémizygotes), la fréquence des phénotypes est égale à celle des allèles : $f([X^a] \text{ chez les hommes}) = q$. Chez les femmes, $f(X^aX^a) = q^2$.
Exemple : si 8 % des hommes sont daltoniens, $q = 0{,}08$ et la fréquence des femmes daltoniennes est $q^2 = 0{,}0064$, soit 0,64 %.

5. Les facteurs de variation des populations

Les populations réelles s'écartent de la population idéale : leur pool génétique change. Les principaux facteurs sont :

Les mutations. Elles créent de nouveaux allèles. Leur fréquence est faible (≈ 10^{-5} à 10^{-6} par gène et par génération), mais elles sont la source de la diversité génétique.

La sélection naturelle. Les individus dont le génotype confère un avantage dans un milieu donné survivent et se reproduisent davantage : la fréquence des allèles favorables augmente.
Exemples : la phalène du bouleau (forme sombre favorisée dans les régions industrielles polluées) ; la résistance des bactéries aux antibiotiques, des insectes aux insecticides ; la drépanocytose, dont l'allèle S est maintenu dans les régions impaludées car les hétérozygotes A//S résistent mieux au paludisme.

La dérive génétique. Variation **aléatoire** des fréquences alléliques due au hasard de l'échantillonnage des gamètes d'une génération à l'autre. Elle est d'autant plus forte que l'effectif est petit ; elle peut conduire à la disparition ou à la fixation d'un allèle (effet fondateur, goulot d'étranglement).

La migration. L'arrivée ou le départ d'individus (flux de gènes) modifie le pool génétique et tend à rapprocher les populations entre elles.

6. De la population à l'espèce

Espèce : ensemble de populations dont les individus peuvent se reproduire entre eux et donner une descendance **fertile**, et qui sont isolés reproductivement des autres espèces.

Spéciation : si deux populations d'une même espèce sont séparées (barrière géographique, écologique, comportementale…), elles évoluent indépendamment (mutations, sélection, dérive). Avec le temps, leurs pools génétiques deviennent si différents qu'elles ne peuvent plus se reproduire entre elles : il apparaît deux espèces.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Albinisme

Dans une population en équilibre, 1 personne sur 10 000 est albinos (récessif autosomique). $q = \sqrt{10^{-4}} = 0{,}01$; $p = 0{,}99$; fréquence des hétérozygotes $2pq = 0{,}0198 \approx 2\,\%$. Il y a environ 198 fois plus de porteurs que d'albinos.

Exercice résolu 2 · Population non en équilibre

Population de 1000 individus : 490 AA, 120 Aa, 390 aa. $p = \frac{980+120}{2000} = 0{,}55$; $q = 0{,}45$. Effectifs attendus : AA $302{,}5$; Aa 495 ; aa $202{,}5$. Les écarts sont très grands (déficit d'hétérozygotes) : la population n'est pas en équilibre (par exemple unions non aléatoires, consanguinité, ou population formée de deux sous-populations isolées).

À retenir

- $p = f(AA) + \frac{1}{2}f(Aa)$; $q = f(aa) + \frac{1}{2}f(Aa)$; $p + q = 1$.
- Hardy-Weinberg (population idéale) : p^2, $2pq$, q^2 ; fréquences constantes.
- Allèle récessif à l'équilibre : $q = \sqrt{f([a])}$; gène lié à X : fréquence chez les hommes = q.
- Facteurs de variation : mutation, sélection naturelle, dérive génétique, migration.
- Isolement + évolution indépendante des pools génétiques → spéciation.